

푸아송 프로세스 기반 딥 페이딩 모델을 이용한 GPS 이중주파수 항행시스템의 가용성 예비 평가

선기영*, 이지윤

한국과학기술원

Preliminary Availability Assessment of GPS Dual-Frequency Aviation Applications Using Poisson Process Based Deep Fading Model

Kiyoung Sun*, Jiyun Lee

Key Words : GNSS(위성항법시스템), Ionospheric Scintillation(전리권 신틸레이션), Deep Fading(딥 페이딩), Poisson Process(푸아송 프로세스), Availability Assessment(가용성 평가)

서 론

GNSS (Global Navigation Satellite System) 신호가 지자기 활동에 의해 발생한 전리권 전자 밀도 불균질 영역을 지나게 되면, 해당 신호의 진폭 및 위상에 섭동이 발생하는 전리권 신틸레이션(Ionospheric Scintillation) 현상이 발생한다. 신틸레이션이 심해질 경우, GNSS 신호의 진폭이 크게 약화되는 딥 페이딩(deep fading)이 발생하며, 이로 인해 신호 추적에 장애가 발생해 해당 신호가 끊기는 경우를 이룰 수 있다. 이러한 전리권 신틸레이션이 다수의 위성 신호에 영향을 미칠 경우, GNSS 기반 항행시스템은 가용 가능한 위성의 개수가 감소하여 가용성에 큰 저하를 일으킬 수 있다⁽¹⁾.

하지만 전세계적인 GNSS의 발전 계획에 따라, GNSS 기반 항행시스템의 위성군 및 주파수 대역 신호가 점차 확장될 전망이다⁽²⁾. 특히, 미국의 GPS (Global Positioning System)는 기존에 운용하던 L1 신호와 함께 민간용의 새로운 신호 대역인 L5 신호 또한 개발 및 운용 중에 있다⁽³⁾. 서로 다른 주파수 대역에서는 신틸레이션에 의한 딥 페이딩이 서로 다른 시점에서 발생하기 때문에, 이중주파수 대역의 신호 활용 시 GNSS 수신기는 적어도 하나의 신호의 추적을 유지하게 되면서 신틸레이션의 영향을 크게 완화시킬 수 있다⁽⁴⁾.

본 연구에서는 새로운 주파수 대역의 추가 활용을 통한 신틸레이션의 완화 기법 개발을 위해, 푸아송 프로세스 기반 딥 페이딩 모델을 활용하여 이중주파수 대역 신호의 딥 페이딩 시뮬레이션을 수행하였다. 뿐만 아니라 해당 모델을 활용하여, 이중주파수 활용 시 얻어지는 GNSS 항행시스템의 가용성 향상에 대한 예비 평가를 수행하였다.

GPS 데이터

본 연구에서는 신틸레이션이 활발한 지자기 적도 부근에 위치한 에티오피아 바히르다르 지역의 기준 지상국인 msbd01 (11° 36'N, 37° 23'E)로부터 GPS L1 (1575.42MHz) 및 L5 (1176.45MHz) 데이터를 획득하였다.

딥 페이딩 분석을 위해 본 연구에서는 GNSS 신호의 세기를 나타내는 반송파 대 잡음비(Carrier to Noise Ratio, C/N0) 값을 사용하였으며, 신호가 끊기는 시점의 C/N0 값을 바탕으로 딥 페이딩의 임계값을 설정하였다.

푸아송 프로세스 기반 딥 페이딩 모델

본 Section에서는 신틸레이션에 의해 발생한 딥 페이딩의 발생 과정을 모델링하기 위해, 실제 데이터로부터 딥 페이딩의 도착간 시간(Inter-arrival time)을 Figure 1과 같이 확률 분포 함수로 나타내어 통계적인 분석을 수행하였다. 그 결과, 딥 페이딩의 도착간 시간, 즉 발생 시점에 대한 확률 분포는 지수 분포를 따르는 결과를 확인하였다.

딥 페이딩의 도착간 시간이 지수 분포를 따르게 되면, 해당 사건의 확률 과정은 각 사건의 발생이 서로 독립임을 가정하는 푸아송 프로세스를 따르게 된다⁽¹⁾. 따라서, 본 연구에서는 딥 페이딩의 도착간 시간 분포가 따르는 지수 분포의 파라미터를 실제 데이터로부터 추출하여, 실제 데이터의 딥 페이딩 발생 빈도를 반영하는 딥 페이딩 생성 시뮬레이션을 수행할 수 있었다.

추가적으로, 신틸레이션에 의한 딥 페이딩이 이중주파수 GNSS 항행시스템에 미치는 영향을

정확히 반영하기 위해서는, 이중주파수 대역 신호에 딥 페이딩이 동시에 발생하여 위성 손실의 위험이 있는 경우를 고려해야 한다. 따라서, 본 연구에서는 GPS L1/L5 이중주파수의 딥 페이딩이 겹치는 구간을 분석하여, 딥 페이딩이 동시에 발생하는 경우에 대한 푸아송 프로세스 또한 독립적으로 모델링하였다.

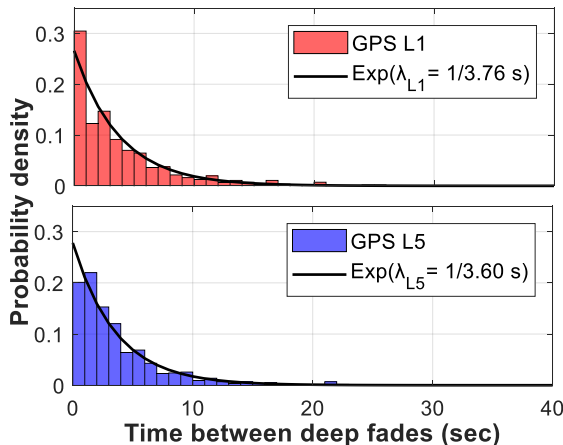


Fig. 1. Empirical probability density functions of time between deep fades for GPS L1/L5 and corresponding exponential distributions

가용성 평가 기법 및 결과

본 연구에서는 기존에 개발된 MAAST (Matlab Algorithm Availability Simulation Tool)⁽⁵⁾를 바탕으로 신틸레이션의 영향을 반영한 GNSS 항행시스템의 가용성 평가 시뮬레이션을 수행하였다. 신틸레이션에 의한 최악의 상황을 반영하기 위해, 딥 페이딩 생성 모델을 활용하여 가용 가능한 모든 이중주파수 위성 신호에 딥 페이딩이 발생하는 시나리오를 가정하였다.

신틸레이션에 의한 딥 페이딩이 가용성 평가를 위한 보호 수준(protection level) 계산에 미치는 영향을 고려하기 위해, 본 시뮬레이션에서는 딥 페이딩으로 인한 신호 끊김이 위성 손실로 이어져 위성 기하구조(satellite geometry)에 미치는 영향을 고려하였다. 또한, 딥 페이딩에 의해 신호가 끊겼을 경우 스무딩 필터(smoothing filter)가 초기화되는 경우를 고려하였다.

예비 시뮬레이션 결과, Figure 2과 같이 단일주파수를 활용하였을 경우에 비해 이중주파수를 활용하였을 경우, 해당 시스템의 가용성이 약 2.33% 높은 결과를 확인하였다.

본 연구에서는 신틸레이션 상황에서 이중주파수 활용 시 GNSS 항행시스템의 가용성 향상을 평가하기 위해, 실제 신틸레이션 데이터의 딥 페이딩 특성을

반영한 모델을 기반으로 가용성 시뮬레이션을 수행하였으며, 그 결과 이중주파수 활용 시 얻게 되는 GNSS 항행시스템의 가용성 향상을 확인하였다.

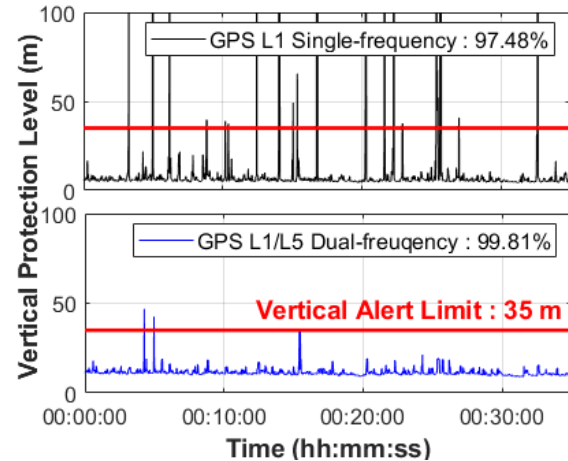


Fig. 2. Availability simulation results for single and dual-frequency based GNSS aviation

후 기

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2019M1A3B2A04102714).

참고문헌

- 1) Seo, J., Walter, T., and Enge, P., "Correlation of GPS Signal Due to Ionospheric Scintillation for Aviation Applications," *Advances in Space Research*, Vol. 47, No. 10, 2011, pp. 1777-1788.
- 2) Walter, T., Blanch, J., and Enge, P., "Coverage Improvement for Dual Frequency SBAS," *ION ITM*, 2010, pp. 344-353.
- 3) Pullen, S., "Worldwide Trends in GNSS Development and their Implications for Civil User Performance and Safety," Japan Institute of Navigation *GPS/GNSS Symposium*, 2007.
- 4) Jiao, Y., Morton, Y., Taylor, S., and Carroll, M., "Characteristics of Low-latitude Signal Fading Across the GPS Frequency Bands," *ION GNSS*, 2014, pp. 1203-1212.
- 5) Jan, S. S., Chan, W., and Walter, T., "Matlab algorithm availability simulation tool," *GPS Solutions*, Vol. 13, No. 4, 2009, pp. 327-332.